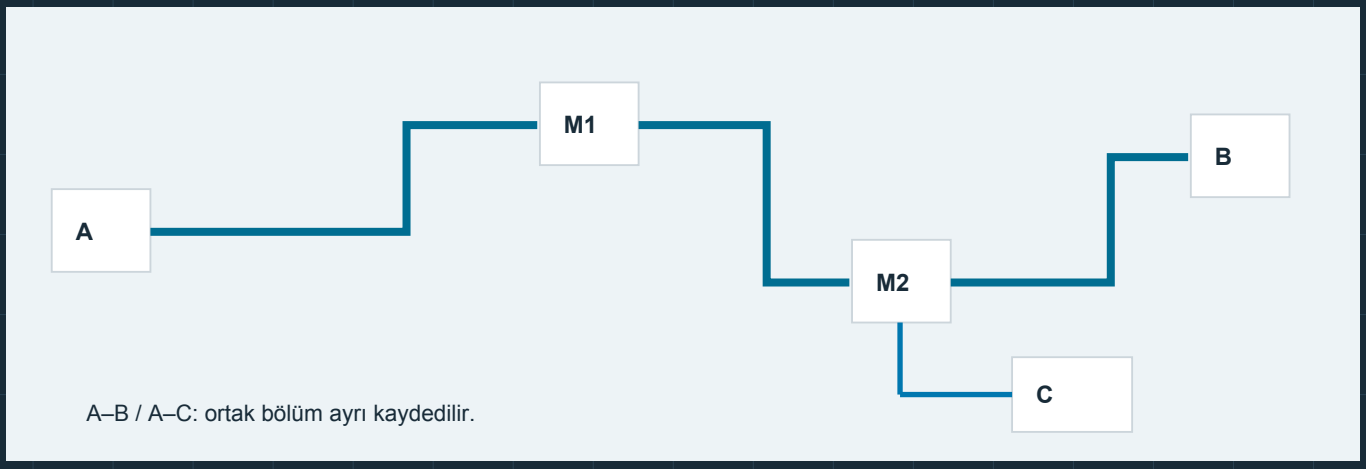
EĞİTİCİ YAYIN / 09

FİBEROPTİK ALTYAPI

Planlama, uygulama ve kabul kılavuzu



Keşif / Rota / Duct / Kablo / Ölçüm

Örnek proje, metraj ve optik bütçe hesapları

Yayın tarihi: 07/03/2026

MAVİVON
VISION ON, FUTURE CONNECTED

SÜRÜM 1.0

Bir altyapının yaşam döngüsü

Seçim ve uygulama kararlarını aynı dosyada birleştiren okuma planı.

01 **Keşif ve kapasite**

İhtiyaç, güzergâh, izin, yedeklilik ve fiber planı

03–08

02 **Ürün ve fiziksel yol**

Kablo, duct, doluluk, erişim, boru kabulü ve metraj

09–16

03 **Montaj ve bağlantı**

Çekme, radius, blowing, closure, bina girişi ve ODF

17–22

04 **Ölçüm ve işletmeye devir**

Bütçe, splice, test, kampüs örneği, arıza ve teslim

23–28

29 / Terimler ve proje soruları
30 / Yayın künyesi ve iletişim

Kullanım çerçevesi

Saha koşulları ve yerel yetki alanları değişir. Bu kılavuz genel bir kazı, elektrik veya kapalı alan çalışma talimatı değildir. Örnek değerler ürün ve proje limitleri yerine kullanılmaz; uygulanabilir kurum koşulları ve üretici talimatlarıyla doğrulanır.

Altyapının fiziksel zinciri

Güzergâh, koruma, bağlantı, kapasite ve kayıt birlikte çalışır.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçek dışı; onaylı saha projesi veya montaj talimatı değildir.

Fiberoptik altyapı; güzergâh ve geçişlerden duct/microduct sistemine, kablodan ek ve sonlandırma donanımına uzanan bir bütündür. Optik yolun çalışması kadar bakımda erişilebilir olması ve yeni kapasite eklenebilmesi de önemlidir. Kablo veri sayfası, yanlış bir boru geçişini veya erişilemeyen closure yerini tek başına düzeltemez.

Bu kılavuz keşif, tasarım, montaj, ölçüm ve işletmeye devri birlikte ele alır. Önceki ürün kılavuzlarındaki ayrıntıları tekrarlamak yerine ürünler arasındaki karar noktalarını gösterir. Fiber sayısı, rota, kayıp bütçesi ve saha koşulları aynı proje dosyasında ilişkilendirilir.

Fotoğraflar gerçek üretici ürün/ekipmanlarını tanıtır; MAVİVON üretimi veya stok beyanı değildir. Örnek hesap ve çizimler gerçek saha projesi değildir. Kazı, geçiş, taşıyıcı yapı, yangın, elektriksel koruma ve iş güvenliği koşulları yetkili proje ve uygulanabilir yerel kurallarla belirlenir; bu sayıda bütün sahalar için sabit derinlik veya mesafe verilmez. Bir kabul matrisiyle her katmanın sorumlusu ve kanıtı belirlenebilir. Boru yüklenicisi, kablo montaj ekibi ve optik test ekibi farklıysa teslim sınırları önceden yazılır. Ortak kimlik düzeni ekipler arasında korunur.

Önce hangi hizmet taşınacak?

Bant genişliği ihtiyacı, fiber adedi ve fiziksel kapasite aynı sayı değildir.

Başlangıç verisi	Tasarımda etkilediği
Uçlar / mesafe	Mimari, fiber ve aktif optik
Hizmet / büyüme	Kablo ve boru kapasitesi
Süreklilik	Rota ve onarım planı
Kabul kapsamı	Test, kayıt ve teslim sınırı

Hizmet listesi

Kampüs omurgası, FTTH, CCTV, endüstriyel ağ ve kiralık dark fiber farklı bağlantı modelleri gerektirebilir. Uç noktalar, mesafeler, büyüme, süreklilik hedefi ve kabul sorumluluğu belirlenir. Mevcut aktif cihazların fiber türü ve optik standardı bilinmeden yalnızca connector rengine göre kablo sipariş edilmez.

Kullanılan fiber, karanlık yedek fiber, boş duct, sonlandırılmamış kapasite ve cihaz portu ayrı tutulur. Aynı fiber farklı dalga boylarıyla daha fazla hizmet taşıyabilir; bu, fiziksel fiber sayısını değiştirmez. PON splitter planı ile point-to-point fiber planı aynı adet mantığıyla yapılmaz.

Her güzergâhın hangi hizmete, büyüme varsayımına ve işletme koşuluna göre seçildiği yazılır. Kesinti toleransı yüksek bir abone hattı ile kritik veri merkezi bağlantısı aynı yedek rota ihtiyacına sahip olmayabilir. Tasarım varsayımları fiyat teklifinden önce görünür hale getirilirse sonradan kapasite tartışmaları azalır. Örneğin aynı kampüste kamera bağlantısı ile bina omurgası farklı port ve fiber ihtiyacı taşıyabilir. Talep tablosunda bağlantı çifti, simplex yol ve cihaz portu ayrı sütunlarda tutulur; adet hatası tasarımda yakalanır.

Harita ile sahayı eşleştirmek

Mevcut çizim, erişilebilir ve kullanılabilir altyapının tek kanıtı değildir.

Bina girişleri, mevcut menhol/handhole, boru uçları, kot farkları, dönüşler ve geçişler sahada kontrol edilir. Mevcut tesis kayıtları ve yetkili tespit çalışmalarıyla çakışmalar araştırılır. Bir borunun kapağının açık olması, hattın uçtan uca kullanılabildiğini göstermez.

Makara, çekme veya blowing ekipmanı için yer; servis aracı erişimi; geçici depolama ve çalışma alanı değerlendirilir. Closure'ın bakıma alınabileceği alan ve kablo payı yeri belirlenir. İşletmede ulaşılamayan bir ek noktası, ilk montajı kolay olsa bile uygun seçim olmayabilir.

Nokta kimliği, koordinat sistemi, fotoğraf yönü, yaklaşık rota ve doğrulanmamış bilgiler ayrılır. Gizli tesisin yeri tahmin edilerek kesin çizilmiş gibi gösterilmez. Tasarım sırasında açık kalan soruların hangi kontrolle kapanacağı belirlenir. Kazı ve yeraltı tesis doğrulaması yetkili ekip ve geçerli saha prosedürüyle yapılır. Keşif fotoğrafı tek başına ölçülü as-built çizim değildir. Fotoğraf konumu ve yönü nokta kimliğine bağlanır. Doğrulanmamış uzunluk veya boru doluluğu, sonraki ekip tarafından kesin veri sanılmayacak biçimde işaretlenir.

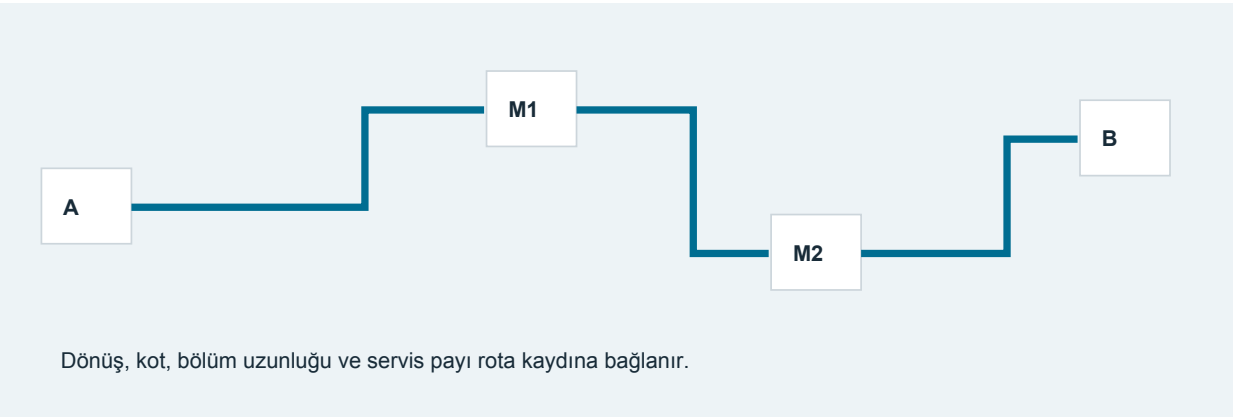
Çalışılabilir rota tasarlamak

Geçiş hakkı, uygulama yöntemi ve restorasyon aynı proje kararının parçalarıdır.

Kamu yolu, özel mülk, demiryolu, su geçişi veya bina ortak alanı farklı yetki ve izinler gerektirebilir. İlgili kurum, mülk sahibi ve işletmeci koşulları proje başlangıcında netleştirilir. Bu kılavuzdaki örnek kesit bir kazı izni veya yerel uygulama standardı değildir.

Open trench, microtrenching, HDD veya mevcut duct kullanımı saha koşullarına göre değerlendirilir. Her yöntemin örtü kalınlığı, dolgu, geçiş ve bakım koşulu farklı olabilir. Bir üretici broşüründeki örnek derinlik başka şehir veya yol için otomatik uygulanmaz.

Trafik ve yaya düzeni, mevcut tesislerin korunması, geçici erişim, restorasyon ve çevre koşulları yetkili planda gösterilir. Boru veya kablo döşenmeden önce gizli kalacak işlerin kontrol noktaları tanımlanır. Uygulama sırasında güzergâh değişirse izin ve tasarım etkisi değerlendirilir; değişiklik yalnızca ekibin hafızasında bırakılmaz. İzin kapsamı ile fiili çalışma alanı farklılaşırsa değişiklik değerlendirilir. Uygulanan yeni geçiş, çizim ve metraja işlenir. Kazı tamamlandıktan sonra fark edilmesi zor olacak işler için önceden denetim noktası tanımlanır.

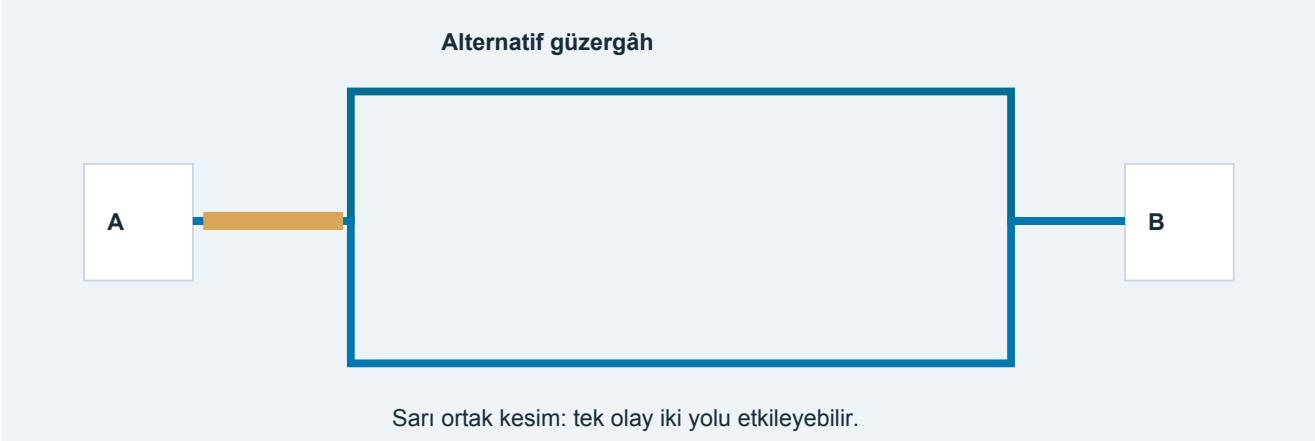


Dönüş, kot, bölüm uzunluğu ve servis payı rota kaydına bağlanır.

MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçek dışı; onaylı saha projesi veya montaj talimatı değildir.

Fiziksel rota ve ortak riskler

Yedeklilik, ortak fiziksel riskler görülerek planlanır.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçek dışı; onaylı saha projesi veya montaj talimatı değildir.

Star, ring veya farklı bağlantı düzenleri hizmet ve işletmeye göre seçilir. Optik ring çizmek, aktif cihazların otomatik failover sağlayacağını tek başına göstermez. Protokol, cihaz, güç ve işletme senaryosu ayrıca doğrulanır. Fiziksel tasarım ile mantıksal koruma ayrı katmanlardır.

İki kablo aynı trench, duct, köprü veya bina girişinden geçiyorsa tek olay ikisini de etkileyebilir. Farklı servis sağlayıcılar kullanılması, rotaların tamamen ayrıldığını kanıtlamaz. Gerekli süreklilik düzeyine göre ortak noktalar haritada incelenir.

Alternatif yolun gerçek giriş, ODF ve güç bağımlılıkları kaydedilir. Planlanan kesintide veya arıza senaryosunda hizmetin nasıl aktarılacağı test kapsamına alınır. Onarım için erişim ve yedek malzeme de düşünülür. Bağımsızlık iddiası, yalnızca farklı renkte çizilmiş iki çizgiyle yapılmaz. Yedek yolun ortak bina girişinde birleşmesi kabul edilmiş bir risk olabilir; ancak bu risk dokümanda görünmelidir. İşletmeci, hangi tek olayın hangi hizmetleri etkileyebileceğini aynı harita üzerinden değerlendirebilmelidir.

Bugünkü ihtiyaç ve büyüme payı

Yedek kapasite açık bir varsayımla hesaplanmalıdır.

8 × 4 + 8 + 8 = 48 fiber

Örnek ihtiyaç: 32 aktif + 8 işletme yedeği + 8 büyüme.

Bir kampüste 8 bina için her birine 4 aktif fiber yolu gerektiğini varsayın: 8 × 4 = 32 fiber. Aynı rota grubunda 8 fiber işletme yedeği ve 8 fiber planlanan büyüme eklenirse 48 fiber gereksinimi oluşur. Bu örnek bir üretici kablo standardı veya zorunlu yedek oranı değildir.

İki fiberli bağlantı çiftleri, simplex/BiDi bağlantılar ve PON dağıtımı farklı sayılır. “24 port” ifadesi 24 duplex port anlamına geliyorsa fiber adedi farklılaşabilir. Aktif cihazların optik tipi, sonlandırma paneli ve fiber planı aynı tabloda eşleştirilir.

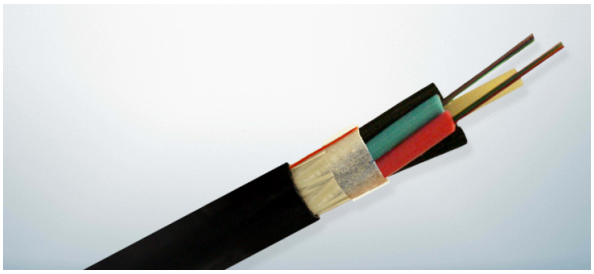
Daha çok fiberli kablo almak ile boş microduct bırakmak farklı genişleme yollarıdır. Yedek fiberin nerede sonlandırılacağı, boş borunun uçlarının nasıl korunacağı ve stokta hangi aksesuarların bulunacağı belirlenir. Kapasite planı kullanılmayan her kaynağı tek “yedek” başlığı altında toplamaz. Aktif fiberler sonlandırılmış, büyüme fiberleri sonlandırılmamış olabilir. İki kapasite aynı teslim kalemi sayılmaz. Gelecekte devreye alma için gereken pigtail, tray ve port alanı ayrıca ayrılır; sadece kablo fiberi yetmez.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçek dışı; onaylı saha projesi veya montaj talimatı değildir.

Ortam ve montaj yöntemi

Aynı fiber sayısı, aynı saha uygunluğu anlamına gelmez.



Loose Tube Fiber Optic Cable - gerçek üretici örneği; saha uygunluğu ürün belgesiyle doğrulanır.

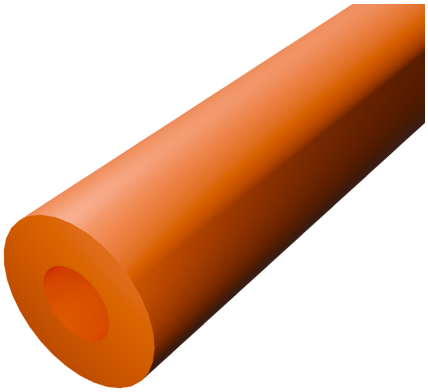
Duct Cable, Direct Burial Cable, Microcable ve aerial/ADSS tasarımları farklı görevler için değerlendirilir. Jacket, water-blocking, armour, çekme ve crush performansı gerçek ürün veri sayfasından alınır. Metal zırhın bulunması, kablonun her zeminde doğrudan gömülebileceğini tek başına göstermez.

Loose Tube, Central Tube ve Ribbon seçenekleri kapasite, ekleme ve işletme düzenini etkiler. Single-mode/multimode seçimi aktif sistem ve kanal koşuluna bağlıdır. G.657 fiber kullanılması tamamlanmış kablonun montaj radius veya çekme sınırlarını kaldırmaz.

Ürün kodu, fiber tipi/adedi, ortam, kurulum yöntemi ve mekanik limitler birlikte belirtilir. Bina içi geçiş için yangın ve çevre koşulları ayrıca değerlendirilir. Fotoğraftaki Loose Tube örneği kesit mimarisini tanıtır; bütün altyapılar için aynı kablo önerilmez. Kablo çapı ve makara boyu değiştiğinde boru ve montaj planı yeniden kontrol edilir. Eşdeğer fiber adedi, aynı çekme veya blowing davranışını garanti etmez. Tedarik değişikliği yalnızca fiyat ve renk üzerinden onaylanmaz.

Boru sistemi kabloyla eşleşmeli

İç çap, dış çap, duvar yapısı ve ek parçaları birlikte değerlendirilir.



Thick Wall Microduct - Emtelle gerçek ürün görseli; kullanım ve ek parça koşulları ürün belgesinden alınır.

Duct veya microduct tanımında dış/iç çap açıkça ayrılır. Kablo dış çapı iç geçişle eşleştirilir. Ovalite, iç yüzey, duvar kalınlığı ve dönüşler montajı etkileyebilir. Yalnızca borunun nominal adını veya dış çapını bilmek uygunluk hesabı için yeterli değildir.

Direct buried veya protected installation için farklı boru tasarımları bulunabilir. Coupler, end cap, reducer ve gas/water seal ürünleri doğru ölçü ve koşulda seçilir. Standart bir coupler'ın her basınç veya çekme koşulunu sağlayacağı varsayılmaz. İç geçişi daraltan yanlış parça kurulum mesafesini etkileyebilir.

Bundle içindeki renkli microduct'lar numaralandırılır. Kullanılmış, boş, rezerve ve arızalı yollar ayrı işaretlenir. Fotoğraftaki ürün, açıklamada belirtilen boru ailesidir; bütün kazı kesitleri için genel seçim olarak sunulmaz. Kapasite planı ve montaj yöntemiyle birlikte doğrulanır. Boru ucuna yanlış ölçüde coupler takılması geçişi daraltabilir veya sızdırmazlığı bozabilir. Uç hazırlama ve bağlantı üretici yöntemiyle yapılır. Bir bölümün çalışması, bundle içindeki bütün yolların kabul edildiği anlamına gelmez.

Çap ve alan oranını ayırmak

Tek bir oran, montaj başarısını veya blowing mesafesini garanti etmez.

6 / 10 = %60 | 36 / 100 = %36

Sol: çap oranı. Sağ: tek kablo için dairesel kesit alan oranı.

Kablo dış çapı 6 mm, boru iç çapı 10 mm olsun. Çap oranı 6/10 = %60; dairesel kesit varsayımında alan oranı 6²/10² = %36 olur. Aynı “doluluk” sözcüğünün hangi büyüklük için kullanıldığı belirtilmezse iki teklif veya montaj notu yanlış karşılaştırılabilir.

Çap oranı, kablo/boru uyumu için bir ön veridir. Sürtünme, boru rotası, iç yüzey, kablo sertliği, sıcaklık ve ekipman da önemlidir. Üreticinin uygun çap aralığı ve montaj kılavuzu kontrol edilir. Bu örnek bütün blowing sistemleri için optimum oran veya izin verilen azami doluluk değildir.

Birden fazla kablonun aynı boruya konulması alan toplamından fazlasını gerektirir; sıkışma, dolanma, mevcut kablonun korunması ve bakım yöntemi değerlendirilir. Yeni kablo mevcut kablonun üzerinden rastgele çekilmez. Yerleşim ve yöntem, onaylı tasarım ile üretici önerilerine göre belirlenir. Hesap örneği dairesel ve tek kablolu kesit içindir. Ezilmiş veya oval borunun etkin geçişi farklılaşabilir. Bu yüzden nominal oran, gerçek bölümün süreklilik ve bütünlük kontrolüyle birlikte değerlendirilir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçek dışı; onaylı saha projesi veya montaj talimatı değildir.

Erişim noktası nerede olmalı?

Mesafe kadar dönüş, kot, ekleme ve bakım alanı önemlidir.

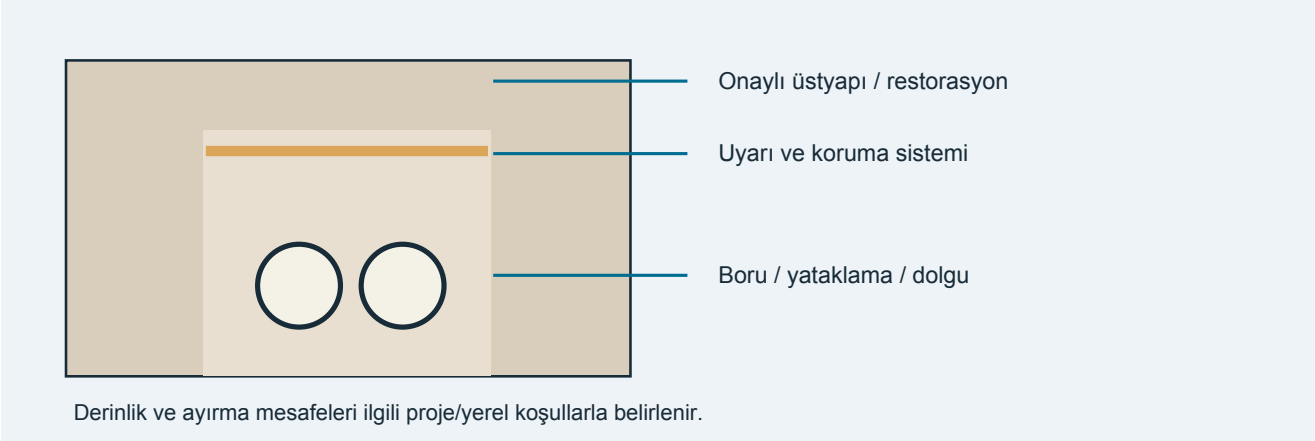
Boru dönüşleri, geçişler, montaj bölümleri ve ek ihtiyacı birlikte değerlendirilir. Her sabit metrede bir menhol koymak tek başına uygun çözüm değildir. Closure, kablo payı ve montaj ekipmanı için alan bırakılır; su, trafik yükü ve erişim koşulları yetkili tasarımda ele alınır.

Kablo ve borular keskin kenarlardan korunur. Rack veya destekler, kablo radius ve çevre koşullarıyla uyumlu olmalıdır. Mevcut boruların yeni çekiş sırasında hareket etmemesi ve girişlerin korunması planlanır. Servis payı, başka ekipmanın üzerine rastgele yığılmaz.

Kapalı alan, gaz, su, trafik ve kurtarma koşulları profesyonel saha prosedürü gerektirir. Menhole giriş için bu kılavuz bağımsız bir güvenlik talimatı sayılmaz. Uygulamada nokta kimliği, erişim ve iç rota kaydı tutulur; kullanılmayan girişler uygun yöntemle kapatılır. Kablo payı ve closure yerleşimi çizimde gösterilir. Yeni ekip bir menholü açtığında başka kabloyu zorlamadan gerekli ürüne ulaşabilmelidir. Erişim kapağı ve çalışma alanı, donanım seçimi kadar önemlidir.

Kesiti uygulamadan önce doğrulamak

Boru döşendikten sonra görünmeyecek işler için kontrol noktaları gerekir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçek dışı; onaylı saha projesi veya montaj talimatı değildir.

Örtü, ayırma, yataklama, uyarı sistemi ve restorasyon koşulları ilgili yol/mülk/işletmeci projesinden alınır. Zemin, mevcut tesis ve trafik yükü seçimi etkiler. Kavramsal çizimde ölçü verilmemesi bilinçlidir; örnek kesit, her yerde uygulanabilir bir kazı standardı değildir.

Open trench, microtrench veya trenchless geçiş kararı boru ve kablodan ayrı düşünülemez. HDD gibi geçişlerde rota, çekme ve boru davranışı uzman proje gerektirir. Microtrenching dar kanal açsa da izin, diğer tesisler ve onarım koşullarını ortadan kaldırmaz.

Dolgu öncesi boru güzergâhı, ekler ve geçişler kontrol edilir. Konum ve kot bilgisi uygun doğrulukla kaydedilir; fotoğraflar nokta kimliğiyle ilişkilendirilir. Uygulanan kesit projeden farklıysa uygunsuzluk kapatılmadan üstü örtülmez. Restorasyon, altyapı tesliminin ayrı bir kabul kalemidir. Boru uçları dolgu sırasında kir veya harç almayacak şekilde korunur. Dolgu öncesi kabul edilen bir bölüm sonraki işte hasar görmüş olabilir. Kablo yerleştirmeden önce gerekli yeniden kontrol planı bu olasılığı kapsar.

Kablo gelmeden yolu test etmek

Boru bütünlüğü ve sürekliliği, makara sahaya geldikten sonra tahmin edilmez.

Bölüm kaydı	Beklenen kanıt
Kimlik	Başlangıç / bitiş / boru numarası
Geçiş	Onaylı yöntem ve sonuç
Temizlik / bütünlük	Uygun sistem kontrolü
Düzeltme	Hasar, onarım ve tekrar kabul

Kontroller

Boru uçlarının kimliği ve uçtan uca eşleşmesi doğrulanır. Uygun rodding, mandrel, sponge veya üreticiye özgü temizlik/doğrulama yöntemleri kullanılabilir. Hangi yöntem ve ölçünün seçileceği boru sistemi ve montaj planına bağlıdır. Uygun olmayan test parçası boruya zorlanmaz.

Blowing sisteminde gereken basınç/kaçak kontrolü üretici prosedürüyle yapılır. Basınçlı uçlar, coupler ve çıkış alanları kontrollü düzenle yönetilir; bütün sistemin limitleri dikkate alınır. Bu kitapçık test basıncı veya süre reçetesi vermez.

Her bölüm için uzunluk, geçiş sonucu, tespit edilen hasar ve düzeltme kaydedilir. Başarısız yol, çizimde boş ve kullanılabilir gibi bırakılmaz. Kabul edilen boru uçları su/kir girişine karşı uygun biçimde kapatılır. Kablo montajına kadar yeni hasar ihtimali varsa tekrar kontrol planlanır. Bölüm kabul formunda kullanılan yöntem, ekipman ve tarih bulunur. Sadece “boru açık” ifadesi yerine hangi testle sonuca varıldığı yazılır. Arızalı bir alt yolun yeniden kullanılabilir hale geldiği tekrar kontrolle belgelenir.

Doğru kabloyu doğru bölüme taşımak

Makara kimliği, metraj ve optik başlangıç kaydı birlikte korunur.

Kablo kodu, fiber adedi, makara boyu ve lot/sevkiyat bilgisi siparişle karşılaştırılır. Flanş, sarım, uç kapaması ve görünür hasar incelenir. Üreticiye göre kaldırma, yuvarlama ve depolama koşulları izlenir; kablo flanş kenarına sürtülerek boşaltılmaz.

Makara ve ekipman yerleri güzergâhla birlikte seçilir. Çekme yönü, ara besleme ve servis payları hesaba katılır. Bir makaranın iki bölüme ayrılmasında kesim ve ek planı güncellenir. Fabrika metrajı, yatay harita mesafesiyle doğrudan eşit sayılmaz.

Gereken giriş optik kontrolleri ve uç koruması kabul planına göre yapılır. Montaj öncesi ve sonrası kayıtlar aynı fiber kimliğiyle karşılaştırılabilir olmalıdır. Açılan kablo ucu gün sonunda uygun kapama ile korunur; uzun süreli nem/kir maruziyeti sıradan bantla varsayımsal olarak çözülmüş sayılmaz. Makara üzerindeki üretici yön ve taşıma işaretleri korunur. Kalan kablo ucu yeni bölüme atanacaksa makara/lot ve metraj zinciri koparılmaz. Hasarlı makara veya uç için kabul kararı gerekçesiyle kaydedilir.

Kablo boyunu hesaplamak

Düşey geçiş, servis ve uç payları ayrı kalemlerdir.

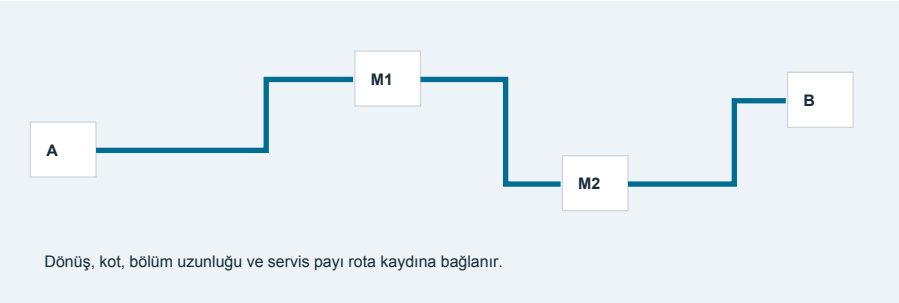
820 + 18 + 30 + 12 = 880 m

Örnek: yatay + düşey + servis + uç payları.

Yatay güzergâh 820 m, toplam düşey geçiş 18 m, iki noktada 15'er metre tanımlı servis payı ve iki uçta 6'şar metre sonlandırma payı olsun. Toplam 820 + 18 + 30 + 12 = 880 m olur. Bu paylar eğitim varsayımıdır; her altyapıda zorunlu oran veya sabit değer değildir.

Makara seçimi, kesim toleransı ve kurulum yöntemi bu toplamla birlikte değerlendirilir. Closure'ın servis aracıyla çalışılacağı yer, kutudaki kullanılabilir payı etkileyebilir. Fazla boyun saklanacağı yer tasarımda gösterilir. Çok kısa kablo çekilerek veya radius ihlal edilerek tamamlanmaz.

Metraj baskısı, makara kaydı ve as-built rota uzunluğu farklı referanslar içerebilir. Başlangıç/bitiş okumaları ve kalan makara kaydı birlikte tutulur. Güzergâh değişmişse keşif metrajı yerine uygulanan yol güncellenir. Fire, kesilen uç ve yedek kablo ayrı miktarlar olarak izlenir. Örnekte payın hangi noktada bırakıldığı önemlidir. Aynı toplam boy, yanlış yere dağıtılmışsa closure bakımına yetmeyebilir. Her servis payı konumu gerçek depolama alanı ve radius koşuluyla birlikte işaretlenir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçek dışı; onaylı saha projesi veya montaj talimatı değildir.

Yük yolunu kontrol etmek

Çekme donanımı, kablonun izin verilen yük aktarımıyla uyumlu olmalıdır.

Pulling grip/eye, swivel, guide ve roller düzeni kablo üreticisinin yöntemine göre seçilir. Yük uygun strength member veya tasarlanmış çekme noktasına aktarılır. Jacket'a gelişigüzel bağlanan halat, kabul edilmiş çekme aparatı sayılmaz. Makara ve ara noktalar ekip iletişimiyle yönetilir.

Çekme kuvveti, hız ve gerektiğinde ara destekler montaj planına bağlanır. Dönüşler ve kotlar sürtünmeyi artırabilir. Anormal kuvvet veya sıkışma görüldüğünde daha güçlü çekerek sürdürmek yerine neden araştırılır. Lubricant kablo ve boruyla uyumlu, üretici tarafından uygun görülmüş ürün olmalıdır.

İzin verilen çekme, bükülme ve crush limitleri aynı anda korunur. Bir limitin altında kalmak diğerlerinin sağlandığını kanıtlamaz. Montaj kaydı kablo/makara ve bölüm kimliğiyle eşleştirilir. Ara boşaltma veya figure-eight yöntemi uygulanacaksa kablo yapısı ve üretici yöntemi doğrulanır. Kuvvet kaydı varsa en yüksek değer ve duruşlar bölüm kimliğiyle tutulur. Sonradan optik kusur görüldüğünde montaj koşulları araştırılabilir. Ölçüm cihazının kalibrasyon ve çalışma kapsamı da kabul planında değerlendirilir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçek dışı; onaylı saha projesi veya montaj talimatı değildir.

Yarıçap ile çapı karıştırmamak

Montaj altındaki ve kalıcı durumdaki limitler farklı olabilir.

12 × 20 = 240 mm R → 480 mm çap

Varsayımsal ürün; kalıcı radius örneği: 12 × 10 = 120 mm.

Dış çapı 12 mm olan varsayımsal bir kablonun veri sayfasında montaj radius sınırı 20D, kalıcı sınır 10D olsun. Montaj yarıçapı 240 mm, kalıcı yarıçapı 120 mm'dir. Montaj dönüş çapı en az 480 mm olur. Bu çarpanlar bütün kablolar için ortak şart değildir.

Roller, sheave, menhol girişi ve servis bobini bu değerlerle kontrol edilir. Sadece düz bölümde düşük çekme kuvveti görülmesi, dönüşteki yerel baskının uygun olduğunu göstermez. Boot veya koruyucu bulunması da keskin dönüş izni vermez.

Üretici veri sayfası farklı mekanik koşullar için ayrı değer veriyorsa doğru durum seçilir. Bilinmeyen limit tahmin edilerek montaj başlatılmaz. Gerçek kablo kodu, ekipman geometrisi ve montaj planı eşleştirilir; son durumdaki servis payının da uygun radius içinde kaldığı görülür. Yarıçap merkez hattına göre tanımlanır; kılavuz veya sheave geometrisi buna göre okunur. Kablonun dışından göz kararı çap ölçmek yerine ürün talimatındaki referans kullanılır. Kalıcı depolama bobini ayrıca kontrol edilir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçek dışı; onaylı saha projesi veya montaj talimatı değildir.

Hava ve besleme birlikte çalışır

Kablo, boru, hava kaynağı ve makine bir sistem olarak seçilir.



Cable Blowing / Jetting ekipmanı - gerçek üretici görseli; ayarlar kullanılan sisteme özgüdür.

Microcable veya blown fibre çözümü, uygun microduct ve makineyle eşleştirilir. Dış çap, iç çap, sertlik, yüzey ve rotadaki dönüşler sonucu etkileyebilir. Tek bir katalog mesafesi bütün sahalarda garanti değildir. Fotoğraftaki ekipman gerçek bir blowing örneğidir.

Hava debisi/basıncı, mekanik besleme, kablo itme kuvveti, hız ve sıcaklık üretici prosedürüyle yönetilir. Daha yüksek basınç her durumda daha iyi ilerleme sağlamaz. Boru/coupler ve makine limitleri birlikte korunur; çıkış bölgesi ve basınçlı parçalar uygun saha prosedürüyle yönetilir.

Bölüm uzunluğu, koşullar, makine ayarları ve duruşlar kaydedilir. Kablo sıkıştığında rastgele aşırı itme yapılmaz. Onarım veya yeniden deneme sonrası boru ve kablo uygunluğu tekrar değerlendirilir. Montaj tamamlandığında uç kapama, bölüm kimliği ve gereken optik kontrol sonuçları teslim edilir. Gün içinde sıcaklık veya ekipman değişirse montaj davranışı farklılaşabilir. Önceki bölümde ulaşılan mesafe sonraki bölüm için garanti değildir. Üreticinin doğrulanmış çalışma aralığı ve sahadaki kayıt birlikte değerlendirilir.

Closure seçimi ve kablo payı

Fiber sayısı kadar kablo girişleri ve gerçek tray konfigürasyonu önemlidir.

Dome veya Inline Splice Closure; ortam, erişim, kablo çapları ve mid-span ihtiyacına göre seçilir. İlan edilen azami fiber kapasitesi, her tray ve sleeve düzeninde aynı kullanılabilir kapasiteyi vermez. Giriş seal kit, tutma parçaları ve kullanılmayan port kapamaları ürün konfigürasyonuyla eşleştirilir.

Kablo payı, closure'ın bakım yerine alınmasına ve tekrar eklenmesine yetecek şekilde projelendirilir. Metal strength member veya armour için bonding/earthing gereksinimi yetkili elektriksel tasarımla belirlenir. All-dielectric kablo, bütün yakın elektriksel riskleri otomatik ortadan kaldırmaz.

Kablo/tube/fiber, tray ve ek numarası aynı splice planında bulunur. Mid-span geçiş fiberleri ile kesilip eklenen fiberler ayrılır. Closure kapanışı ve sızdırmazlık kontrolü üretici talimatıyla yapılır. Genel IP ibaresi, her kablo girişi veya yeniden açma durumunda aynı korumayı garanti etmez. Closure içindeki boş tray yuvası tek başına ek kapasitesi değildir. Uygun tray, protector ve fiber rotası olmadan fiber adedi artırılmaz. Yeniden açılan closure'ın kapama parçalarının tekrar kullanım koşulu da doğrulanır.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçek dışı; onaylı saha projesi veya montaj talimatı değildir.

Outdoor’dan indoor’a geçiş

Kablo, yangın bölmesi, su/gaz geçişi ve sonlandırma birlikte planlanır.



MDB-M48 Building Distribution Box - gerçek ürün örneği; kapasite ve giriş detayları konfigürasyona bağlıdır.

Dış ortam kablosunun bina içine hangi kapsamda alınabileceği, ilgili mevzuat ve ürün özellikleriyle değerlendirilir. Gerekiyorsa uygun geçiş eki veya indoor cable çözümü seçilir. LSZH, halojen, duman ve alev yayılımı farklı özelliklerdir; tek bir malzeme etiketi bütün yangın performansını açıklamaz.

Duct ağından binaya su veya gaz ilerlemesi ihtiyacı değerlendirilir. Uygun duct seal ile firestop aynı görev değildir. Bir ürünün bir görevi sağlaması diğerini otomatik sağlamaz. Geçiş detayı, kablo/boru ölçüsü ve yapı bileşeniyle eşleştirilir.

Bina giriş donanımı, riser ve kat dağıtımı bakım erişimiyle planlanır. Fotoğraftaki bina dağıtım kutusu gerçek bir ürün örneğidir; giriş sızdırmazlığı veya bütün yangın koşullarının tek başına çözümü olarak gösterilmez. Giriş ve sonlandırma kayıtları ortak kimlik düzeninde tutulur. Bina girişinde mevcut conta veya dolgu değiştirilirse yangın/sızdırmazlık detayının uygunluğu tekrar ele alınır. Kablonun geçtiği deliğin kapanması, ilgili iki görevin de belgelenmiş biçimde sağlandığını tek başına göstermez.

Fiberden porta izlenebilir yol

Pigtail, adaptör, Patch Cord ve port planı birlikte tamamlanır.



Multi-Tray Riser Box - gerçek ürün örneği; ODF ve port tasarımı kendi platformuyla seçilir.

Fiber adedi, simplex/duplex adaptör gövdesi ve aktif port sayısı ayrı tutulur. Pigtail ve protector sayısı splice planına bağlanır. Tray'deki kullanılabilir alan, sleeve tipi ve servis payıyla doğrulanır. Boş ön adaptör çalışan fiber sonlandırması gibi kaydedilmez.

Connector family/polish, fiber sınıfı ve Patch Cord uçları gerçek portlarla eşleştirilir. APC/UPC yüzleri aynı adaptörde karşı karşıya takılmaz. Yoğun panelde latch erişimi, boot ve organizer doluluğu numune üzerinde denenebilir.

İki uç etiketi, ODF numarası ve ölçüm dosyası aynı fiber kimliğini kullanır. Patch Cord boyu, düşey/yatay rota ve yönetilecek fazla boy üzerinden seçilir. Bir bağlantı söküldüğünde komşu fiberlerin zorlanmaması gerekir. Son port planı yalnızca ilk tasarım çizimi değil uygulanan durum olmalıdır. Patch cord ve pigtail renkleri kimliklendirmeye yardımcıdır. Ancak fiber sınıfı, polish ve polarite belge/ölçümle doğrulanır. ODF ön portu ile arka splice planı aynı isimleri kullanarak bakım hatasını azaltır.

Kurulumdan önce kayıp hesabı

Aktif optik sınırı, pasif elemanlar ve marj aynı referansla değerlendirilir.

1,05 + 1,20 + 0,60 = 2,85 dB

Örnek pasif toplam; 3 dB marj varsayımıyla gereksinim 5,85 dB.

3 km fiber için varsayımsal 0,35 dB/km, dört mating bağlantı için 0,30'ar dB ve altı ek için 0,10'ar dB ayrılmış olsun. Pasif toplam 3 × 0,35 + 4 × 0,30 + 6 × 0,10 = 2,85 dB'dir. 3 dB mühendislik marjı varsayımıyla planlanan gereksinim 5,85 dB olur.

Bu sayılar eğitim varsayımlarıdır; ürün veya standart kabul limitleri değildir. Dalga boyu ve gerçek veri sayfaları kullanılır. Splitter varsa ölçülmüş/garantili insertion loss ayrıca eklenir. Aynı mating veya splitter assembly içindeki kayıp ikinci kez sayılmaz.

Transmitter gücü, receiver hassasiyeti ve overload sınırı aynı optik standardından okunur. Sadece azami mesafe yazısına göre uygunluk kararı verilmez. Çok kısa/yüksek güçlü yolda receiver overload da kontrol edilir. Kabul ölçümü, hesapla aynı optik yol ve dalga boyu kapsamına bağlanır. Uzunluk veya splitter oranı değiştiğinde bütçe yeniden hesaplanır. Önceki tasarım marjı fark edilmeden tüketilmez. Örnekteki marj gerçek projenin ihtiyaçlarına göre seçilir; servis sağlayıcının kabul koşulu ayrıca uygulanır.

Proses kontrolü ve son yerleşim

Splicer tahmini, tamamlanmış hattın kabul ölçümüyle aynı değildir.



Fujikura 100S Fusion Splicer - gerçek ekipman örneği; program fiber çiftiyle doğrulanır.

Fiber kimliği, sleeve, stripper, cleaver ve splicer programı önceden doğrulanır. Aynı fiber çifti için uygun yöntem kullanılır; coating kalıntısı, kötü cleave veya yanlış holder araştırılır. Cihaz görüntüsü ve uyarıları üretici talimatıyla değerlendirilir.

Sleeve/heater/holder uyumu sağlanır. Koruma ve soğuma tamamlanmadan ek dar tray yuvasına zorlanmaz. Fiberin sleeve kenarında kırılması veya kapak altında sıkışması önlenir. Fotoğraftaki fusion splicer gerçek bir ekipman örneğidir; tek zorunlu model değildir.

Estimated splice loss, proses izlemeye yardımcı olabilir; son kayıp testinin yerine yazılmaz. Kablo/tube/fiber ve ek numarası kaydedilir.

Ekleme sonrası fiber yönetimi tamamlanır ve gereken optik ölçüm yapılır. Aynı istasyonda kusur tekrarlanıyorsa yalnızca yeni pigtail tüketmek yerine alet ve program birlikte incelenir. Kalan fiber boyu, tekrar ekleme gerektiğinde yeterli olmalıdır. Kısa fiberi holder'a çekerek ulaştırmak yerine uygun onarım yöntemi seçilir. Uygunsuz ekler ve tekrar işlemler lot/ek kimliğiyle kaydedilir.

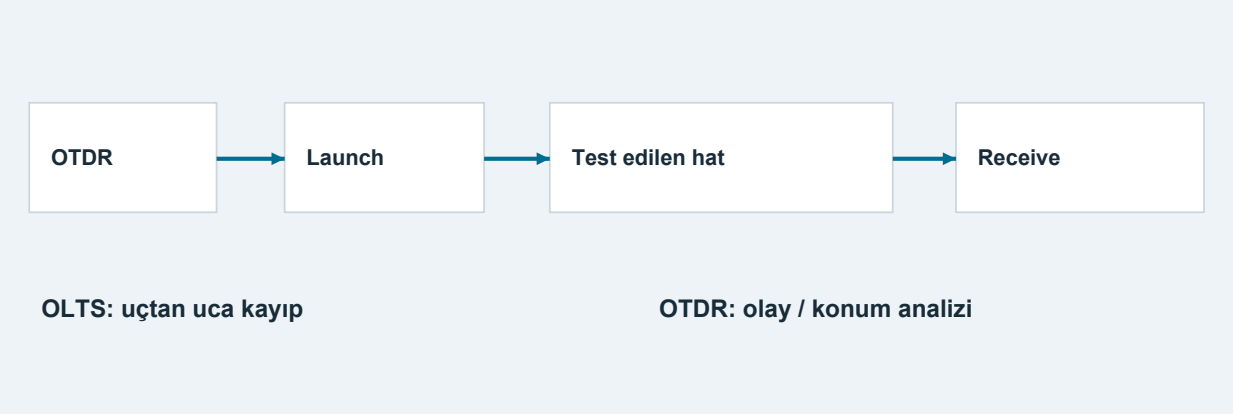
OLTS ve OTDR’nin görevleri

Uçtan uca kayıp ile olay/konum incelemesi birbirini tamamlar.

OLTS veya uygun kaynak/power meter düzeni, tanımlı referansla uçtan uca kaybı değerlendirir. Dalga boyu, fiber türü, yön ve test cord’lar kaydedilir. Multimode testte launch/Encircled Flux koşulları önemlidir. Referans bağlantısı değişirse geçerlilik yeniden değerlendirilir.

OTDR için uygun launch/receive fiber, pulse width ve dead zone koşulları seçilir. Yakın connector ve ekler ayrı çözülemeyebilir. Geri saçılma farkı olan fiberlerde tek yönlü olay kaybı yanıltıcı olabilir; gerekli iki yönlü değerlendirme uygulanır. Ekrandaki gainer tek başına kabul kararı değildir.

Connector ve karşı port uygun ekipmanla incelenir; gerekiyorsa temizlenip tekrar kontrol edilir. VFL süreklilik için yardımcıdır, sayısal IL/RL kabulünü karşılamaz. Orijinal ölçüm dosyaları, ayarlar ve kimlikler saklanır. Aynı ekran görüntüsü bütün fiberlerin raporu yerine kullanılmaz. Ölçüm dosyalarında yön adları iki uçta aynı olmalıdır. Aynı fiberin karşı yön dosyası başka portla eşleşirse ortalama yapılmaz. Rapor tesliminden önce kimlik, dalga boyu ve olay tablosu tutarlılığı kontrol edilir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçek dışı; onaylı saha projesi veya montaj talimatı değildir.

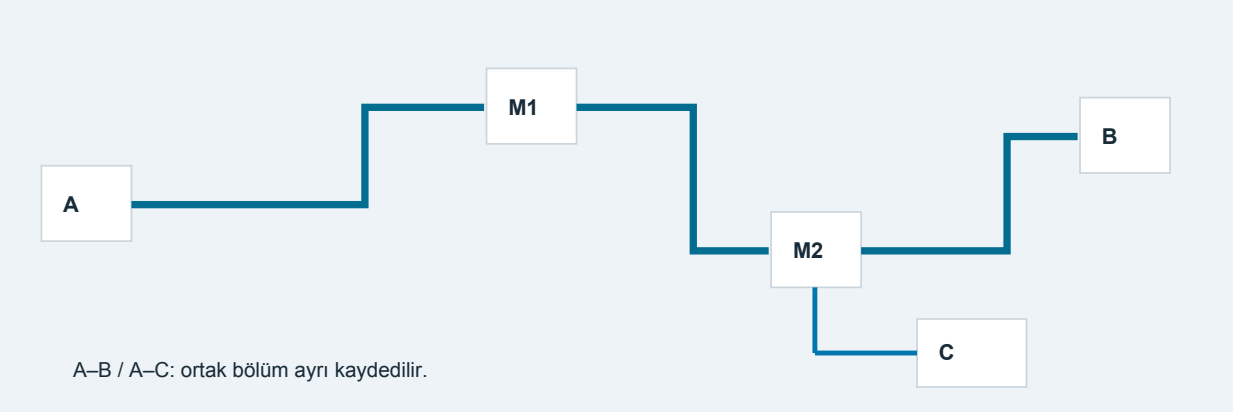
Üç binayı aynı planla bağlamak

Fiber, boru, ek ve sonlandırma kalemleri birbiriyle tutarlı olmalıdır.

A merkezinden B ve C binalarına iki ayrı point-to-point bağlantı planlandığını varsayın. Her rota için dört fiber aktif kullanım ve dört fiber yedek ayrılırsa rota başına sekiz fiber gerekir. Gerçek seçilecek kablo kapasitesi standart ürün, büyüme ve rota koşuluyla belirlenir; yalnızca bu örnek adede göre son karar verilmez.

Her bina ucunda kullanılan fiberler pigtail ve adaptörle sonlandırılabilir. Örnekte 8 fiberin iki uçta tamamı sonlandırılırsa rota başına 16 pigtail ve 16 single-fiber splice gerekir. Ara ek varsa sayılar ayrıca artar. Çekmece, protector ve tray konfigürasyonları bu adetlerle doğrulanır.

A–B ve A–C yolları ilk bölümde aynı boru/trench'i paylaşıyorsa ortak arıza riski vardır. Bu tasarım iki hizmeti taşıyabilir; fakat bağımsız yedeklilik diye sunulmaz. Metraj, bütçe ve kabul dosyası her rota için ayrı tutulur; ortak bölümler haritada işaretlenir. Örnekteki sekiz fiber her uçta sonlandırılmış kabul edilmiştir. Yalnızca aktif fiberler sonlandırılırsa pigtail ve splice adedi değişir. Teklif, bu iki teslim kapsamını aynı fiyat kalemi gibi göstermemelidir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçek dışı; onaylı saha projesi veya montaj talimatı değildir.

Belirtiden ortak nedeni bulmak

Aynı anda çok sayıda değişiklik yapmak, arızanın kaynağını gizleyebilir.

Bir fiber etkileniyor

Ön yüz, port eşleşmesi, pigtail, ek ve yerel bükülme kontrol edilir. Önce test referansı doğrulanır. Kirli test cord ile bütün hattın arızalı olduğuna karar verilmez. Karşılaştırma için kullanılan sağlam parçanın fiber ve polish özellikleri uygun olmalıdır.

Birden çok fiber etkileniyor

Aynı kablo, closure, tray, menhol veya bina geçişi ortak olabilir. Kablo ezilmesi, kapak baskısı, su olayı veya fiziksel hasar araştırılır. Yalnızca patch cord'ları rastgele değiştirmek ortak fiziksel nedeni ortadan kaldırmayabilir.

İşlem ve teyit

Eski ölçüm tabanı ile yeni olay konumu karşılaştırılır. Değişkenler tek tek değiştirilir; sökülen parça ve işlem kaydı tutulur. Onarım sonrası optik test kadar closure kapanışı, fiber yönetimi ve kimlik kaydı da tamamlanır. Hizmetin geri gelmesi nihai mekanik ve optik kabulün bütün maddelerini otomatik kapatmaz. Onarımda kesilen kablo veya değişen closure sonrası yeni ek sayısı bütçeye işlenir. Geçici servis geri dönüşü ile kalıcı restorasyon ayrılır. Nihai kabul dosyası uygulanan son durumu göstermelidir.

As-built kayıtla altyapıyı devretmek

Çalışan link kadar, sonraki ekibin bulabileceği doğru kayıt gerekir.

Teslim dosyası

Uygulanan güzergâh, koordinat sistemi/doğruluğu, nokta ve boru kimlikleri, kablo/makara bilgisi, splice planı, ODF portları ve ölçümler ilişkilendirilir. Çizimde bilinmeyen bilgi kesin ölçülmüş gibi gösterilmez. Tasarımdan sapmalar ve onaylı düzeltmeler görünür tutulur.

Gizli işler, restorasyon, boru kabulü, kablo montaj kaydı, closure/sonlandırma, yüzey ve optik testler ayrı maddeler halinde kapatılır. Hangi testin yüzde yüz, hangisinin örnekleme veya tip doğrulaması olduğu açıklanır. Ürün sertifikası, bütün saha işinin kabulü yerine kullanılmaz.

Yedek fiber/boru, malzeme, erişim yetkisi ve onarım sorumlusu belirlenir. Sonraki ek veya port değişikliği kayda işlenir. Arıza öncesi ölçüm tabanı saklanır; böylece sonradan olay ve kayıp değişimleri karşılaştırılabilir. Kayıt dosyasının sürümü ve teslim sorumlusu da altyapının işletme bilgileridir. Belgelerin yalnızca PDF çıktısı yerine düzenlenebilir envanter ve orijinal ölçüm dosyaları da teslim edilebilir. Format ve sorumluluk baştan kararlaştırılır. Sonraki bakımda güncellenmeyen çizim, doğru tasarım olsa bile işletmeye yanlış bilgi verir.

Teslim alanı	Eşleştirilecek kanıt
Güzergâh / boru	As-built, kimlik ve bölüm kabulü
Kablo / ek	Makara, montaj ve splice planı
Port / ölçüm	ODF haritası, yüzey ve optik dosyalar
İşletme	Yedekler, değişiklik ve onarım planı

Terimler ve proje soruları

Bir güzergâh çizimi, ürün listesi ve ölçüm dosyası üzerinde birlikte inceleyin.

Terim	Bu kılavuzdaki anlamı
Duct / Microduct	Kablo veya fiber için koruyucu boru sistemi
Handhole / Manhole	Erişim ve bakım noktası; çalışma koşulları ayrıca belirlenir
Pulling / Blowing	Çekme / hava ve mekanik beslemeyle yerleştirme
Bend Radius	Kablo merkez hattı için izin verilen dönüş yarıçapı
Splice Closure	Ek ve fiber yönetimi için uygun muhafaza
ODF	Fiber sonlandırma ve dağıtım platformu
OLTS / OTDR	Uçtan uca kayıp / olay ve konum analizi
As-built	Uygulanan son durumu gösteren kayıt

Proje üzerinde tartışın

1. İki kablonun aynı trench içinde olması süreklilik planını nasıl etkiler?
2. 8 mm kablo ve 12 mm iç çap için çap ve alan oranları neden farklıdır?
3. Hangi saha değişikliği metraj, bütçe ve izin dosyasını birlikte güncellemeyi gerektirir?
4. Teslim dosyasından bir fiberin kablo, ek, ODF ve ölçüm geçmişini bulabilir misiniz?

MAVİVON

VISION ON, FUTURE CONNECTED

09

FİBEROPTİK ALTYAPI

Planlama, uygulama ve kabul kılavuzu

Yayın tarihi: 07/03/2026

Eğitici Yayın Serisi 09 / Sürüm 1.0

MAVİVON TEKNOLOJİ İÇ ve DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Sepetlipınar Mahallesi, Zafer Caddesi No: 15
Başiskele / Kocaeli

sales@mavivon.com.tr

+90 262 606 0002